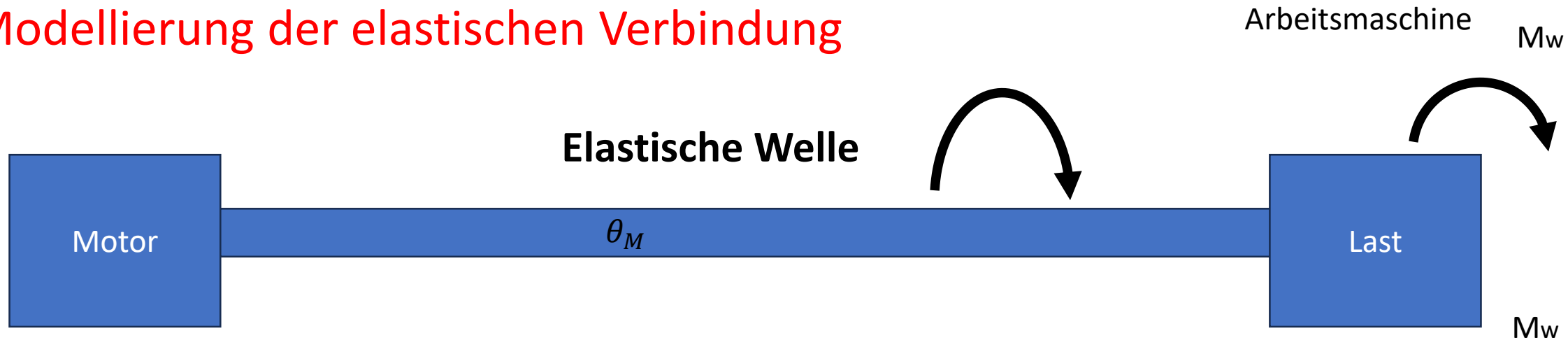
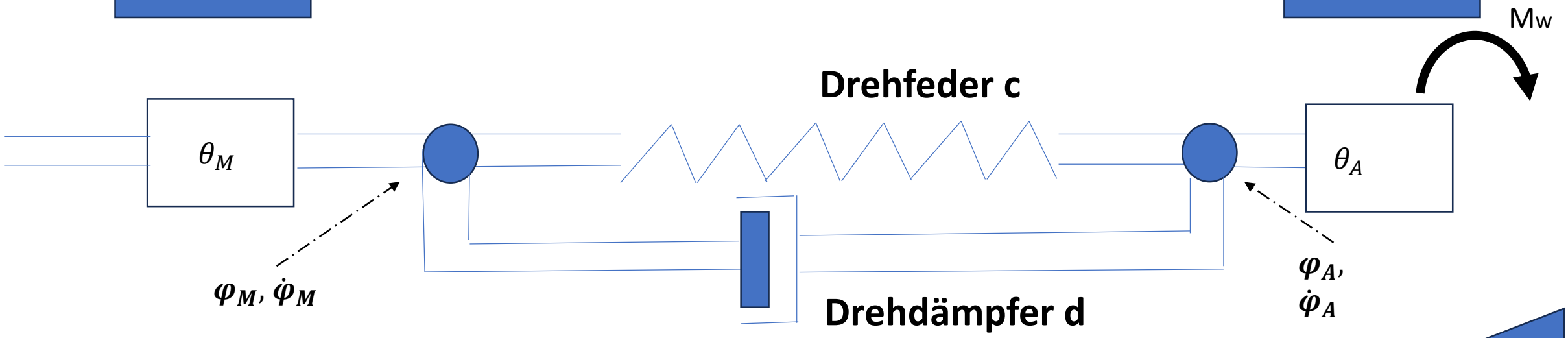
Betrachten einer elastischen Verbindung zur Last

- Modellierung der elastischen Verbindung

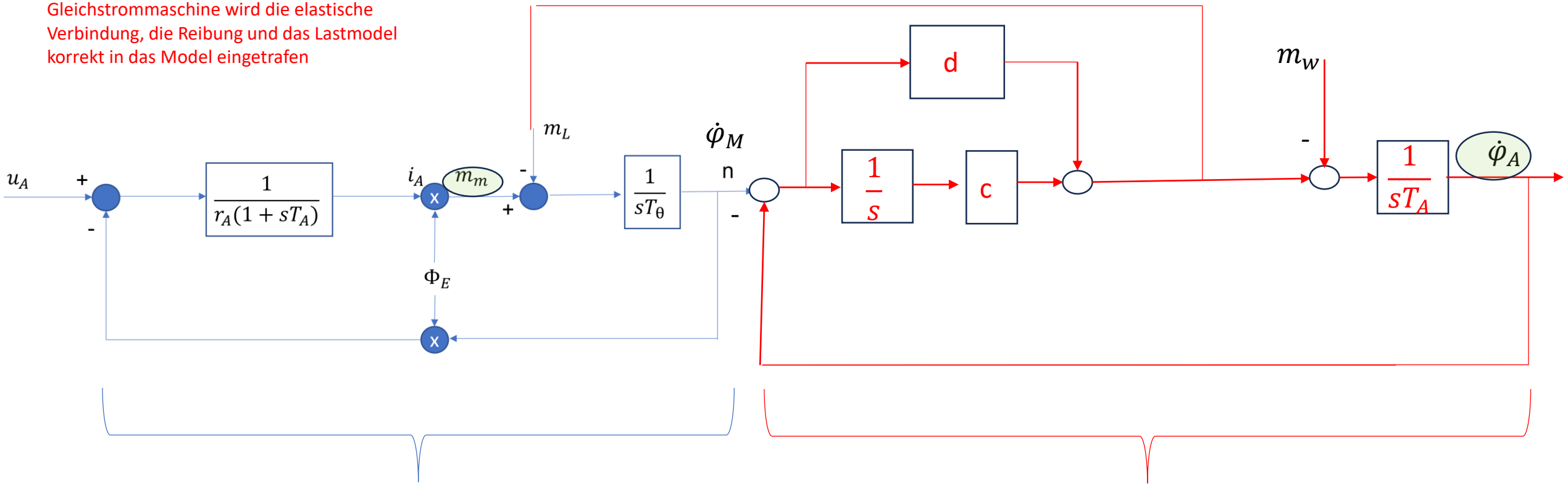




Massenträgheitsmomente θ_M, θ_A

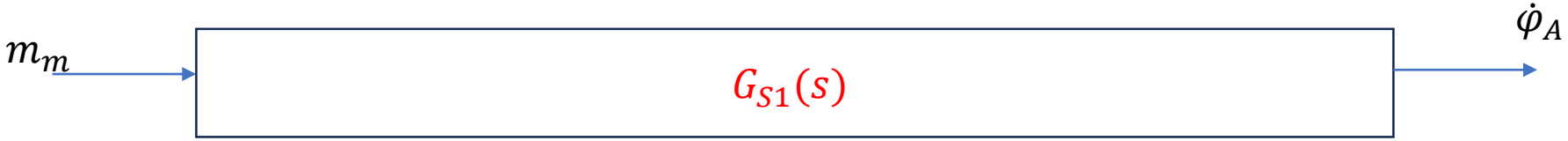
Modellierung des gesamten Systems

Beginnend vom dynamischen Model der Gleichstrommaschine wird die elastische Verbindung, die Reibung und das Lastmodel korrekt in das Model eingetrafen



Gleichstrommaschine

Elastische Verbindung zur Arbeitsmaschine

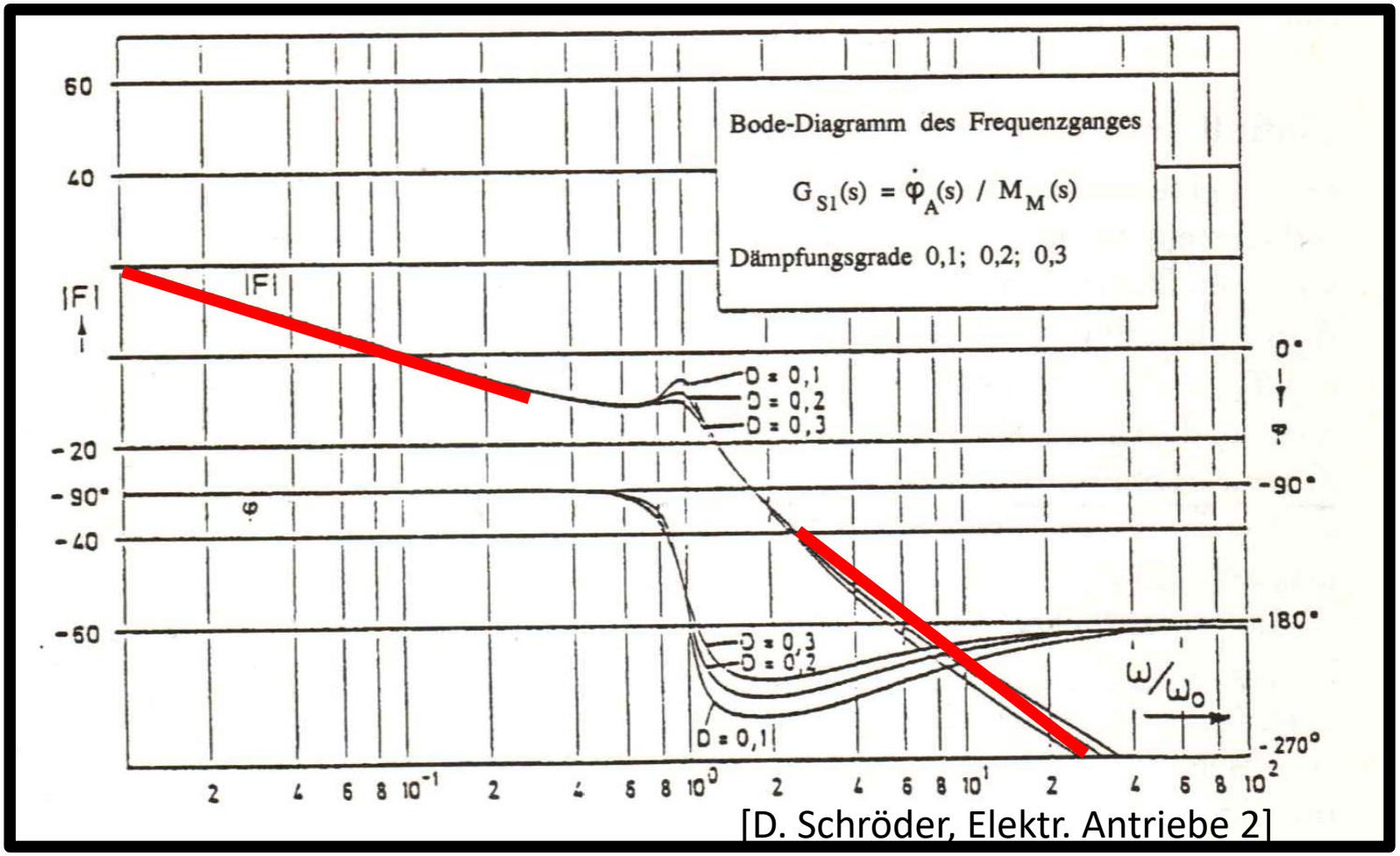


Übertragungsverhalten $G_{S1}(s)$

$$G_{S1}(s) = \underbrace{\frac{1}{s(\theta_M + \theta_A)}}_{\text{Starre Verbindung}} \underbrace{\frac{1 + s\frac{d}{c}}{1 + s\frac{d}{c} + s^2\frac{\theta_M \theta_A}{(\theta_M + \theta_A)c}}}_{\text{Einfluß der elastischen Verbindung}}$$

NULLSTELLE

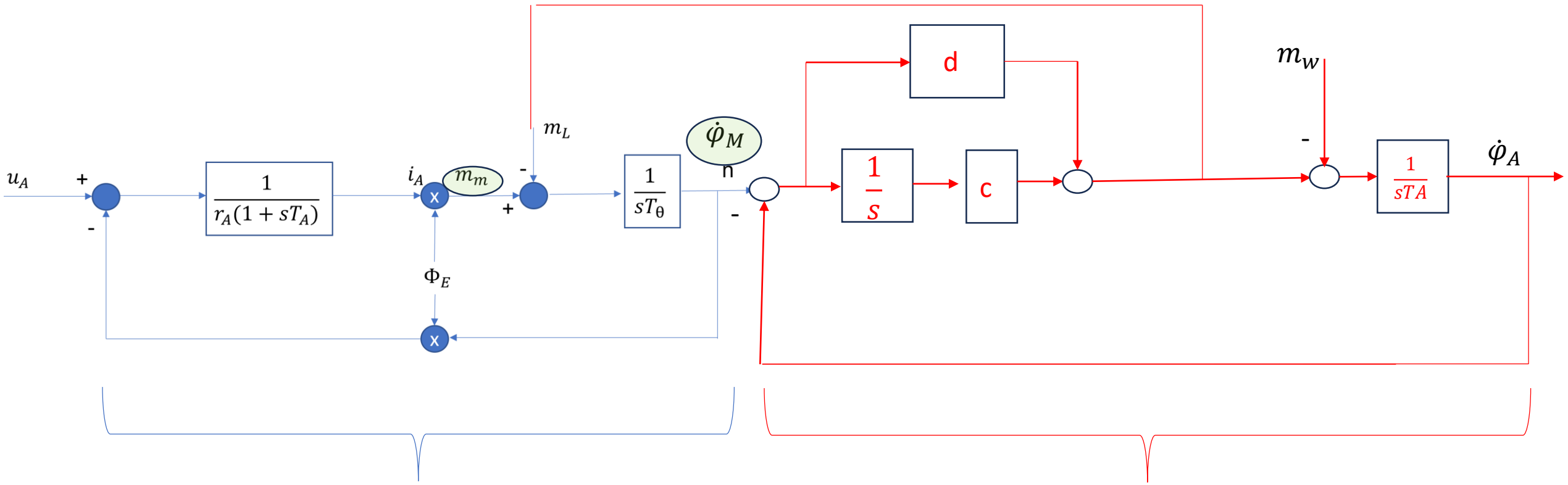
KONJUGIERT KOMPLEXES PAAR



[D. Schröder, Elektr. Antriebe 2]

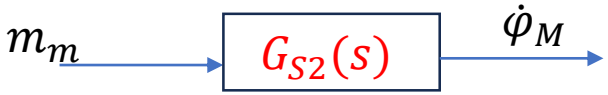
- Vom Drehmoment des Motors bis zur Winkelgeschwindigkeit der Arbeitsmaschine
- Schwierig ist die starke Phasenabsenkung unter 180°.
- Im wesentlichen 3 Frequenzbereiche:
- Tiefe Frequenzen wie starre Verbindung, Frequenzen um die Resonanzfrequenz, hohe Frequenzen

Modellierung des gesamten Systems



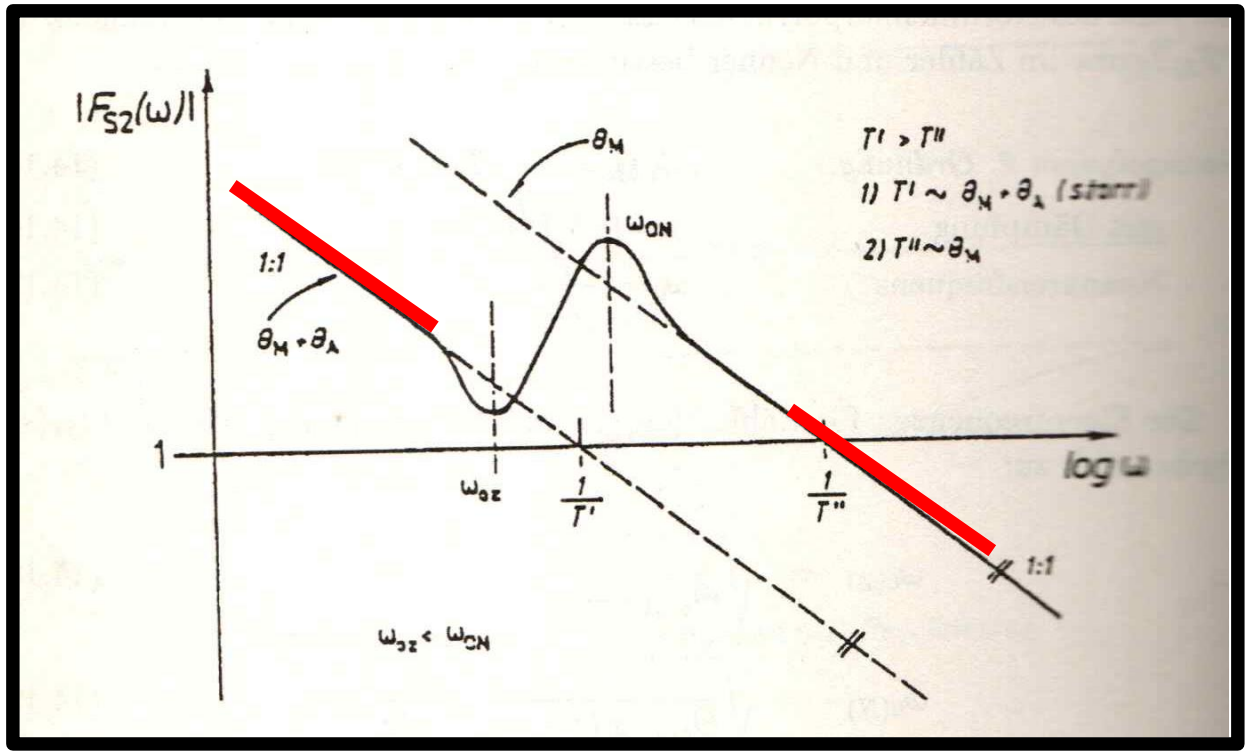
Gleichstrommaschine

Elastische Verbindung zur Arbeitsmaschine



Übertragungsverhalten $G_{S2}(s)$

$$G_{S2}(s) = \frac{1}{s(\theta_M + \theta_A)} \frac{1 + s\frac{d}{c} + s^2\frac{\theta_A}{c}}{1 + s\frac{d}{c} + s^2\frac{\theta_M\theta_A}{(\theta_M + \theta_A)c}}$$



[D. Schröder, Elektr. Antriebe 2]

- Man unterscheidet im wesentlichen das Verhalten in niedrigen Frequenzbereich und im hohen Frequenzbereich
- Für weiche Ankopplung stößt die Kaskadenstruktur an ihre Grenzen (es treten ungedämpfte Schwingungen auf).

Gesetzmässigkeiten

- $T(s) = \frac{V(s)}{1+V(s)R(s)}$

und

- Verlagerungen

- $V(s)$

Produkt aller Übertragungsfunktionen des Vorwärtszweiges

- $R(s)$

Produkt aller Übertragungsfunktionen des Rückwärtszweiges